Rapport Rush 3 : Amélioration de l'Expérience Passager

1. Executive Summary

L'objectif de cette étude est d'améliorer le taux global de satisfaction de la compagnie, qui plafonne à 43,3 %. L'analyse des enquêtes post-vol a mis en lumière de fortes disparités, la satisfaction étant très dépendante du motif du voyage : la clientèle Affaires est satisfaite à 58,3 %, tandis que la clientèle Loisirs (Personnelle) s'effondre à 10,2 %.

Pour y remédier, nous avons structuré deux leviers d'action :

1. Recommandations d'investissement (Structurel)

L'approche universelle (« one size fits all ») est inefficace. Le budget d'amélioration de l'expérience passager doit cibler des irritants spécifiques selon le segment :

- **Pour la clientèle Affaires (Business)** : la priorité est le gain de temps et le confort. Nous recommandons un investissement massif dans la simplification de l'embarquement en ligne, ainsi que dans la modernisation des cabines (divertissement et confort du siège).
- **Pour la clientèle Loisirs (Personal)** : la priorité est technologique. Le Wi-Fi en vol est le service le plus pénalisant (écart de 2,10 points sur la satisfaction). Stabiliser le réseau ou offrir des services de messagerie gratuits est indispensable.
- **À dé-prioriser** : l'emplacement de la porte d'embarquement et la commodité des horaires ne sont pas associés à la satisfaction globale et ne nécessitent aucun budget additionnel.

2. Détection anticipée des insatisfactions (Opérationnel)

Afin d'agir avant que le passager ne quitte l'aéroport, nous avons développé un modèle prédictif (Gradient Boosting) qui cible les voyageurs présentant un fort risque d'insatisfaction, en se basant uniquement sur des données connues au moment de l'atterrissage (classe, âge, fidélité, distance, retards).

- **Impact financier** : en abordant 10 % des passagers arrivants (capacité maximale des équipes), **94 passagers abordés sur 100 sont réellement insatisfaits**. Le gain net estimé (revenus futurs sauvés moins le coût d'approche) s'élève à **5 375 € pour 1 000 passagers arrivants**, soit 3,8 fois plus qu'en abordant des passagers au hasard et 916 € de plus que la meilleure

règle simple applicable sans modèle. Ce résultat a été mesuré une seule fois, sur des passagers que le modèle n'avait jamais vus.
- **Éthique et Conformité RGPD** : l'outil a été conçu pour respecter rigoureusement le principe de minimisation des données. Les équipes au sol recevront des instructions d'intervention génériques sans accéder au score, à l'âge, au genre ni au profil complet du passager. De plus, alors qu'ils représenteraient 23,7 % des passagers signalés, les passagers mineurs ont été totalement exclus du système d'alerte, pour un coût limité à 2 % du gain.

Recommandation immédiate : nous suggérons de lancer ce modèle prédictif à titre de pilote sur une sélection de terminaux, **avec un groupe témoin de passagers signalés mais non abordés**, afin de mesurer le taux de récupération effectif des clients, tout en initiant la refonte de l'application d'embarquement en ligne.

2. Contexte et Méthodologie

Plus de la moitié des passagers de notre compagnie décrivent leur vol comme neutre ou décevant. L'objectif de cette étude est double :

- Comprendre ce qui motive réellement la satisfaction de nos passagers.
- Détecter les passagers potentiellement insatisfaits avant qu'ils ne quittent l'aéroport afin de permettre à nos équipes d'intervenir.

Ce rapport présente notre analyse des facteurs de satisfaction, notre modèle prédictif d'intervention, ainsi que nos recommandations budgétaires et éthiques.

2.1. Données et choix de traitement

Nous disposons de deux fichiers de réponses à l'enquête post-vol :

- **train.csv (103 904 passagers)** : utilisé pour l'exploration, l'analyse des facteurs et le choix du modèle.
- **test.csv (25 976 passagers)** : il représente les passagers du mois prochain. Il n'a servi qu'**une seule fois, à la toute fin**, pour mesurer la performance du modèle retenu. Aucun choix (variables, modèle, réglages) n'a été fait en le regardant ; les modèles ont été comparés par validation croisée sur le seul fichier d'entraînement.

Choix de traitement, et leur justification :

- **Colonnes techniques retirées** (index et identifiant `id`) : elles ne contiennent aucune information sur le passager. Aucun doublon n'a été détecté.
- **Notes de service à 0 traitées comme des non-réponses** : le sujet précise qu'un 0 signifie « pas de réponse ou service non applicable ». Le traiter comme une très mauvaise note fausserait l'analyse ; supprimer les lignes concernées ferait perdre 7,9 % des répondants.

- **310 retards d'arrivée manquants (0,3 %)** : remplacés par le retard au départ du même vol, les deux étant quasi identiques (corrélation de 0,965). Ce remplacement se fait passager par passager, sans utiliser d'information sur les autres.
- **Retards extrêmes conservés** : ce sont de vrais retards, et précisément les passagers les plus à risque.
- **Enfants conservés dans l'analyse** : ils ont répondu à l'enquête et leur avis compte pour expliquer la satisfaction. Leur signalement à l'arrivée fait en revanche l'objet de règles spécifiques (partie 5).

Reproductibilité : tous les chiffres de ce rapport sont produits par les notebooks du dépôt, avec des graines aléatoires fixées ; deux exécutions donnent exactement les mêmes résultats.

3. Analyse de la Satisfaction

3.1. Vue d'ensemble

Le taux global de satisfaction de notre clientèle s'établit à 43,33 %. L'exploration des profils révèle des disparités majeures :

- **Type de voyage** : c'est un facteur extrêmement discriminant. Les voyageurs d'affaires (Business travel) ont un taux de satisfaction de 58,3 %, contre une satisfaction dramatiquement basse de 10,2 % pour les voyageurs personnels (Personal Travel).
- **Classe** : la classe Business tire la satisfaction vers le haut (69,4 %). En revanche, l'Eco Plus (24,6 %) et l'Eco (18,6 %) concentrent une très forte insatisfaction.
- **Âge** : les passagers les plus satisfaits se trouvent dans les tranches d'âge moyen : 46-60 ans (57,4 %) et 31-45 ans (48,7 %). Les extrêmes sont très critiques : seulement 17,3 % de satisfaction chez les 0-18 ans et 20,8 % chez les 61 ans et plus.
- **Fidélité** : les clients réguliers (Loyal Customer) sont satisfaits à 47,7 %, contre 23,7 % pour les clients non fidèles.
- **Genre** : le genre n'a pas d'impact mesurable sur la satisfaction (42,7 % de satisfaites chez les femmes contre 43,9 % chez les hommes ; V de Cramér = 0,012).

3.2. Analyse des services

Les notes attribuées aux 14 critères de service (traitant les notes de 0 comme des non-réponses) mettent en lumière les services qui créent réellement une différence de perception. L'écart de moyenne entre les passagers satisfaits et les passagers neutres/insatisfaits souligne que :

- L'embarquement en ligne (Online boarding) présente le plus grand écart de perception (+1,45).
- Suivent les divertissements à bord (+1,07) et la qualité du Wi-Fi (+0,99).
- A contrario, l'emplacement de la porte d'embarquement (Gate location, écart de 0,00) ou la praticité de l'horaire de vol (Departure/Arrival time convenient, −0,14) ne sont pas associés à la satisfaction. À noter que ces horaires pratiques totalisent d'ailleurs le plus haut taux de « 0 » ou non-réponse (5,10 %).

3.3. Importance des facteurs

Le calcul statistique de l'association (V de Cramér) confirme le poids prépondérant des facteurs inhérents au billet :

1. Classe de voyage (V = 0,505)
2. Type de voyage (V = 0,449)
3. Tranche d'âge (V = 0,269)

La segmentation approfondie révèle que les leviers de satisfaction diffèrent drastiquement selon le motif de voyage :

- **Pour les voyages d'affaires (Business)** : la satisfaction se joue sur l'embarquement en ligne (écart de 1,54 entre satisfaits et insatisfaits), les divertissements (1,31) et le confort du siège (1,14).
- **Pour les voyages personnels** : la priorité est quasi uniquement technologique. Le Wi-Fi en vol présente un écart de satisfaction colossal de 2,10, suivi par la facilité de réservation en ligne (1,88).

3.4. Matrice : Associé / Actionnable / Causal

- **Wi-Fi en vol** : fortement associé (surtout voyageurs perso) / actionnable (oui, en améliorant l'infrastructure réseau) / causal (non démontré formellement) / action suggérée : améliorer la disponibilité et la stabilité de la connexion.
- **Embarquement en ligne** : fortement associé (surtout voyageurs Business) / actionnable (oui, via le parcours numérique) / causal (non démontré) / action suggérée : simplifier le processus via l'application.
- **Confort du siège et divertissements** : fortement associés (Business) / actionnables (oui, mais impliquent de lourds investissements – rétrofit des cabines) / causal (non démontré) / action suggérée : prioriser la mise à jour matérielle sur les lignes fortement fréquentées par la cible affaires.
- **Classe / Type de voyage** : fortement associés / actionnables (pas directement : ce sont des caractéristiques du client) / causal (non démontré) / action suggérée : différencier fortement l'offre de services additionnels selon le segment.

Une association statistique ne prouve pas qu'améliorer un service augmentera la satisfaction. Pour le démontrer avant un investissement lourd, nous recommandons de

tester chaque amélioration sur une partie des vols seulement et de comparer la satisfaction avec les autres vols.

4. Modélisation et Prédiction

4.1. Variables exploitables à l'atterrissage

Le modèle doit être appliqué à tous les passagers arrivants, y compris ceux qui ne répondront jamais au sondage. Par conséquent, seules les variables connues de la compagnie au moment de l'atterrissage sont retenues :

- **Conservées** : Classe (via le billet), Âge (via la réservation ; utilisé par le modèle mais jamais affiché aux agents, et les mineurs sont exclus du signalement), Type de client (via le programme de fidélité), Distance du vol (via le plan de vol), Retards au départ et à l'arrivée (via les opérations).
- **Exclues** :
    - Les 14 notes de service (nourriture, Wi-Fi, etc.), car elles ne sont connues qu'après le vol via le sondage.
    - Le Genre, car il n'impacte presque pas l'insatisfaction (57,3 % de neutres/insatisfaites chez les femmes contre 56,1 % chez les hommes) et présente un risque de ciblage discriminatoire.
    - Le Type de voyage (Pro/Perso), car cette donnée provient probablement de l'enquête et n'est pas connue de façon fiable pour les non-répondants.

Hypothèse : nous supposons que le « type de client » (fidèle / non fidèle) correspond au statut du programme de fidélité, donc connu de la compagnie. Le jeu de données n'en donne pas la définition exacte.

4.2. Fonction de gain et contraintes opérationnelles

L'objectif n'est pas la précision absolue, mais la rentabilité.

- **Capacité** : les équipes au sol ne peuvent aborder au maximum que 10 % des passagers arrivants.
- **Fonction de gain** : selon les estimations de la direction, un passager neutre ou insatisfait sur trois ne revole pas (600 € de revenu futur perdu) et une approche en ramène la moitié. Aborder un vrai insatisfait rapporte donc en moyenne 1/3 × 1/2 × 600 € − 40 € = **60 €**. Aborder un client satisfait (faux positif) coûte **40 €** (coût d'approche perdu).
- **Seuil de rentabilité** : l'approche devient rentable dès que plus de 40 % des passagers abordés sont réellement insatisfaits.

4.3. Comparaison des modèles et baseline

La validation croisée (5 plis) a été effectuée exclusivement sur le fichier d'entraînement (train.csv), avec le même découpage pour toutes les approches. Gains nets pour 1 000 passagers arrivants, sans la variable « Type de voyage » :

- **Hasard** (aborder 10 % des passagers au hasard) : 1 655 €.
- **Règle simple métier (Baseline)** : cibler d'abord les passagers en classe Eco, puis ceux ayant le plus gros retard. Précision de 87,4 %, gain de 4 744 €.
- **Régression logistique** : précision de 85,5 % pour un gain de 4 551 € — elle fait moins bien que la règle simple.
- **Gradient Boosting (modèle retenu)** : précision de 95,1 % pour un gain de 5 512 €, soit **+768 €** par rapport à la meilleure règle simple.

Pourquoi un modèle, et pourquoi sans le type de voyage : si le motif du voyage était connu, une règle simple (« voyage perso d'abord, puis les plus gros retards ») rapporterait 5 565 € et un modèle n'apporterait presque rien (5 672 €, soit +107 €). C'est précisément parce que la compagnie ne connaît pas ce motif pour les non-répondants qu'un modèle se justifie : sans lui, le Gradient Boosting compense en combinant classe, fidélité, âge, distance et retards, et ne perd presque rien (5 512 € contre 5 672 €).

Une forêt aléatoire a aussi été testée et écartée : légèrement moins performante, elle ne donnait surtout pas les mêmes résultats d'une exécution à l'autre, ce qui est incompatible avec l'exigence de reproductibilité.

Ce que fait le modèle : la classe pèse de loin le plus dans ses décisions, suivie de l'âge et de la fidélité. Il signale surtout des passagers en classe Eco (80 % des signalés), peu fidèles (61 %), plus jeunes que la moyenne et souvent un peu retardés.

Impact de l'exclusion des mineurs : exclure totalement les mineurs du signalement fait très légèrement baisser le gain (5 386 € au lieu de 5 512 €, précision de 93,9 %) mais garantit un ciblage éthique, contrairement à un modèle qui retirerait simplement la variable âge (4 973 €, et qui signalerait encore 11,6 % de mineurs, repérés par d'autres variables). C'est ce modèle — Gradient Boosting, sans type de voyage, mineurs exclus — qui a été retenu.

4.4. Évaluation finale

L'évaluation finale, réalisée une seule fois sur test.csv (le fichier des passagers du mois prochain), confirme la robustesse du Gradient Boosting :

- **Précision** : 93,8 % (94 passagers abordés sur 100 sont réellement insatisfaits).
- **Gain net estimé** : 5 375 € pour 1 000 passagers arrivants, contre 1 429 € au hasard (soit près de 3,8 fois plus) et 4 459 € pour la règle simple (+916 €).
- **Stabilité** : en validation croisée, le même modèle obtenait 93,9 % et 5 386 € ; sur test, 93,8 % et 5 375 €. La performance annoncée n'est pas surestimée.

- **Erreurs (faux positifs)** : seulement 6 approches inutiles pour 100 passagers abordés, soit environ 250 € pour 1 000 passagers arrivants — une perte négligeable.

Limites :

- Le modèle laissera nécessairement environ 470 passagers insatisfaits non abordés sur 1 000 en raison de la limite physique des 10 % d'intervention. Pour ceux-ci, l'amélioration structurelle des services (analysée en partie 3) est le seul levier.
- Le modèle est entraîné sur des passagers qui ont répondu à l'enquête et sera appliqué à tous les passagers arrivants. Si les non-répondants sont différents, la performance réelle peut différer : elle devra être suivie pendant le pilote.
- Le gain repose sur les estimations de la direction (taux de départ, taux de récupération). Le dispositif reste toutefois rentable tant que plus de 40 % des passagers abordés sont insatisfaits ; avec 94 %, il le resterait même si une approche coûtait jusqu'à environ 94 €.
- Nos données ne prouvent pas qu'une approche fait revenir les clients : le chiffre « la moitié revient » est une estimation. Seul un pilote avec groupe témoin permettra de le mesurer.

5. Protection des données et Éthique

La mise en place d'un modèle prédictif pour cibler les passagers à l'arrivée soulève plusieurs enjeux de protection des données (RGPD) qu'il est impératif d'encadrer.

5.1. Changement de finalité

Les données historiques ont été récoltées via une enquête post-vol à des fins d'analyse statistique de la satisfaction. Les utiliser pour identifier et aborder des passagers en temps réel constitue un nouvel usage et un changement de finalité. Il faudra mettre à jour la politique de confidentialité de la compagnie et se baser sur « l'intérêt légitime » de l'entreprise (amélioration du service client), tout en offrant aux passagers un moyen clair de s'opposer à ce profilage. Une analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) devra être menée avant tout déploiement, et les signalements ne devront pas être conservés au-delà du vol concerné.

5.2. Cas des passagers mineurs

Le profilage des enfants appelle une protection renforcée au titre du RGPD. Pour éviter tout risque légal et éthique, notre recommandation ferme est d'exclure les mineurs du périmètre d'intervention du modèle : les équipes au sol ne recevront aucune alerte concernant un passager mineur. Sans cette précaution, les personnes mineures représenteraient presque un quart des passagers signalés (23,7 %), alors qu'elles ne forment que 7,6 % de l'ensemble de la clientèle. Cette exclusion ne coûte que 2 % du

gain. Une piste complémentaire serait de s'adresser à l'adulte qui accompagne l'enfant, mais nos données ne permettent pas de la chiffrer.

5.3. Filtrage des variables utilisées

Pour éviter tout biais discriminatoire lors du ciblage, le modèle n'utilise que des données liées au billet et au vol (classe, statut de fidélité, distance, retards au départ et à l'arrivée) et l'âge. Le genre est exclu, de même que le type de voyage, qui n'est pas connu de façon fiable. L'âge est conservé car le retirer coûterait 539 € pour 1 000 passagers et ne protégerait pas les enfants : le modèle signalerait encore 11,6 % de mineurs, repérés par d'autres variables. C'est au contraire grâce à l'âge qu'on peut les exclure. L'âge n'est jamais montré aux agents.

5.4. Interface des agents et minimisation des données

Afin de respecter le principe de minimisation des données, les équipes au sol ne verront ni les données personnelles complètes du passager, ni son score brut de probabilité d'insatisfaction, ni son âge ou son genre, ni ses réponses à l'enquête, ni aucune étiquette « mécontent ». La tablette de l'agent affichera uniquement une directive métier simple et positive, accompagnée si possible d'un motif factuel, par exemple : « Passager au siège 12B : à accueillir en priorité. Motif : retard de 45 minutes. Action suggérée : demander comment s'est passé le vol et offrir une collation au terminal. »

6. Recommandations Budgétaires

Au vu de nos analyses, les priorités d'investissement pour la Direction de l'Expérience Client doivent cibler des irritants très spécifiques. L'approche universelle (« one size fits all ») est inefficace. C'est d'autant plus important que même avec le meilleur modèle, environ 470 passagers insatisfaits sur 1 000 ne pourront jamais être abordés à l'arrivée : seule l'amélioration du service les atteint. Nous recommandons :

1. **Priorité absolue – Investissement technologique sur le parcours numérique** : l'embarquement en ligne (pour la clientèle Business) et la facilité de réservation (pour la clientèle Loisirs) sont les premiers points de rupture. Le budget doit en priorité financer l'amélioration de l'application mobile et du site web (UX/UI, serveurs).
2. **Modernisation du Wi-Fi en vol** : c'est le service le plus pénalisant pour les voyageurs personnels (écart de 2,10 sur la note de satisfaction). Débloquer un budget pour stabiliser le réseau ou offrir des paliers d'accès gratuits (messagerie) semble indispensable.
3. **Maintien ou montée en gamme des cabines** : le confort du siège et les écrans de divertissement sont décisifs pour la clientèle Business (qui paie les billets les plus chers). Les investissements matériels (rétrofit de sièges) doivent se concentrer sur ces éléments, plutôt que sur la nourriture et les boissons.

4. **Dé-priorisation d'autres services** : aucun budget additionnel ne devrait être alloué à la commodité des horaires ou à l'emplacement des portes d'embarquement, qui ne sont pas associés à la satisfaction globale de la clientèle.

Pour chaque investissement lourd, un test préalable sur une partie des vols permettra de vérifier que l'amélioration produit bien l'effet attendu sur la satisfaction (voir 3.4).

7. Décisions demandées à la direction

1. **Financer le parcours numérique, le Wi-Fi et les cabines**, selon les priorités de la partie 6.
2. **Lancer un pilote d'accueil à l'arrivée** sur quelques aéroports, avec un groupe témoin non abordé, pour mesurer combien de clients reviennent réellement.
3. **Encadrer l'usage des données avant tout déploiement** : analyse d'impact, information des passagers et droit d'opposition, aucun mineur signalé, écran agent minimal.